부모용 진행 안내 · 상태 변화와 열에너지

중1 과학 · 열과상태변화 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-PHASECHG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 작은 스테인리스 컵(또는 얇은 유리컵), 컵이 들어가는 큰 그릇, 쟁반, 행주, 얼음 약 100 g(각얼음 5~6개), 찬물 약 50 mL, 따뜻한 물 약 2 L(약 45 °C, 부모가 준비), 주방용 디지털 온도계(0 °C 아래까지 재는 것), 숟가락(젓기용), 타이머, 활동지, 연필, 파란색 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 45 °C 안팎으로 맞춥니다.
- **안전:** 그릇과 컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고 옮기지 않습니다. 아이는 숟가락으로 얼음물을 살살 젓고 온도계를 읽기만 하며, 따뜻한 물에 손을 넣지 않습니다.
- **안전:** 끓는 물과 수증기는 오늘 실험하지 않습니다. 주전자·냄비에서 나오는 수증기는 같은 온도의 물보다 더 심하게 데게 하므로 가까이 가지 않습니다(S14 ③).
- **안전:** 드라이아이스는 맨손으로 만지면 동상을 입고, 좁은 곳에 두면 위험합니다. 오늘은 말로만 다룹니다. 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 옮깁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 융해·응고·기화(증발·끓음)·액화·승화(고체→기체, 기체→고체)를 구별하고, 상태가 변할 때 입자의 배열과 운동은 바뀌지만 입자의 수와 크기(질량)는 그대로라고 설명한다.
확인 상태 변화의 이름(S03), 어떤 상태 변화일까(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 3
성공 기준 생활 예를 다섯 가지 상태 변화로 바르게 이름 붙이고, 고체→기체와 기체→고체를 모두 승화라고 말하며, ‘얼음이 녹으면 가벼워진다’는 생각을 입자 수로 반박한다.

목표 B 얼음이 녹는 동안 온도를 재는 실험과 가열 곡선 그래프에서, 상태가 변하는 동안 열을 계속 받아도 온도가 일정한 까닭을 받은 열이 상태 변화에 쓰이기 때문이라고 설명한다.
확인 예상과 실험·결과(S06, S07, S08, 활동지 1·2), 예시 그래프(S09), 가열 곡선(S10), 흡수와 방출(S11), 혼자 해 보기 ②(S14), 활동지 2
성공 기준 ‘얼음이 남아 있는 동안 온도가 0 °C로 그대로였다’는 결과를 기록에서 찾고, 가열 곡선의 0 °C·100 °C 평평한 구간을 ‘받은 열이 녹거나 끓는 데 쓰여서’라고 말한다.

목표 C 상태가 변할 때 열을 흡수하는 경우(융해·기화·승화)와 방출하는 경우(응고·액화·승화)를 구별하고, 생활 사례(땀, 얼음, 이슬, 성에, 과수원 물 뿌리기)에 적용한다.
확인 흡수와 방출(S11), 흡수일까 방출일까(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 마당에 물 뿌리기(S16), 활동지 4·5
성공 기준 땀이 마르면 시원한 까닭을 '물이 기화하며 몸의 열을 흡수해서'로, 이슬이 맺힐 때를 '수증기가 액화하며 열을 방출'로 말하고, 물이 얼 때 열을 방출한다는 것을 과수원 사례로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 입자 운동과 물질의 상태

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(입자 운동과 물질의 상태)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	얼음이 녹으면(또는 물이 증발하면) 입자가 사라지거나 작아져서 질량이 줄어든다고 생각한다.	S05에서 상태가 변해도 입자의 수와 크기가 그대로이므로 질량도 그대로라는 것을 S03의 모형으로 말하게 한다.
M2	열을 받으면 온도는 늘 올라간다고 생각해, 얼음이 녹는 동안에도 온도가 오를 것이라고 예상한다.	S07·S08의 기록에서 얼음이 남아 있는 동안 0 °C로 그대로였다는 것을 증거로, S09·S10에서 받은 열이 상태 변화에 쓰인다고 설명한다.
M3	물이 얼거나 수증기가 물방울이 될 때(차가워지는 쪽의 변화) '차가운 기운'을 흡수한다고 생각한다.	S11에서 응고·액화는 열을 방출한다는 것을 입자 운동으로 설명하고, S13 과수원 사례로 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

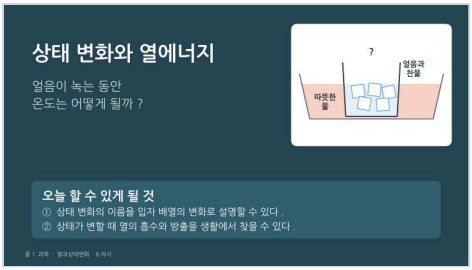
오늘 다루지 않는 것 다섯 가지 상태 변화의 이름(융해·응고·기화·액화·승화, 승화는 고체→기체와 기체→고체 모두)과 입자 배열의 변화, 상태 변화에서 질량(입자 수)은 그대로라는 것, 얼음이 녹는 동안과 물이 끓는 동안 온도가 일정한 까닭(받은 열이 상태 변화에 쓰임), 열을 흡수하는 상태 변화와 방출하는 상태 변화의 생활 사례를 다룬다. 융해열·기화열의 값과 계산, 녹는점·끓는점이 물질의 특성이라는 것, 압력에 따른 끓는점 변화, '증착'이라는 말은 다루지 않는다. 그래프와 수는 예시이며 실제 결과는 얼음의 양·컵·물의 온도에 따라 달라진다. 가열 곡선의 끓는 구간은 실제로 녹는 구간의 약 7배로 길지만 줄여 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(세 가지 상태의 입자 배열, 증발과 끓음)	약 2분	—

S03	다섯 가지 상태 변화의 이름과 입자 배열의 변화	약 3분	A
S04	생활 속 상태 변화 이름 붙이기	약 2분	A
S05	오해 비교(녹으면 질량이 줄어든다)	약 1분	A
S06	실험 전 예상하기(얼음이 녹는 동안의 온도)	약 1분	B
S07	얼음이 녹는 동안 1분마다 온도 재기	약 9분	B
S08	결과 정리(녹는 동안과 다 녹은 뒤의 온도)	약 2분	B
S09	결과 그래프로 설명하기(녹는 동안 온도 일정, 예시)	약 3분	B
S10	얼음→물→수증기 가열 곡선(예시)	약 2분	B
S11	열을 흡수하는 상태 변화와 방출하는 상태 변화	약 2분	B, C
S12	생활 속 흡수·방출 사례 구별하기	약 2분	C
S13	오해 비교(물이 얼 때 열을 흡수한다)	약 2분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(마당에 물 뿌리기)	약 1분	C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열)	약 4분	—

장별 안내



S01 상태 변화와 열에너지 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(상태 변화의 이름, 얼음이 녹는 동안 온도 재기, 열의 흡수·방출)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음물을 따뜻한 물에 담가 두면 얼음물의 온도는 어떻게 될까? 계속 올라갈까?”
- “오늘은 얼음이 녹는 동안 1분마다 온도를 재 보고, 물질의 상태가 변할 때 열이 어떻게 드나드는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “계속 올라갈 것 같아요.” “얼음이 있으면 차가울 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

막히면

- 여름에 얼음을 넣은 음료가 한동안 시원하게 유지되는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 작은 스테인리스 컵, 큰 그릇, 쟁반, 얼음 약 100 g, 찬물 약 50 mL, 온도계(0 °C 아래까지), 숟가락, 타이머. 따뜻한 물(약 45 °C, 약 2 L)은 S07 직전에 부모님이 준비합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(세 가지 상태의 입자 배열, 증발과 끓음) · 약 2분

앞 차시 ‘입자 운동과 물질의 상태’의 입자 배열과 4학년 ‘물의 상태 변화’의 증발·끓음을 확인합니다. 오늘 상태 변화를 입자 배열로 설명하는 데 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 세 가지 상태의 입자 그림을 떠올려 봐. 입자 사이가 가장 먼 것은?”
- “② 고체 입자는 가만히 있을까?”
- “③ 손등의 물이 마르는 것과 주전자의 물이 펄펄 끓는 것, 두 가지 이름은?”

정답

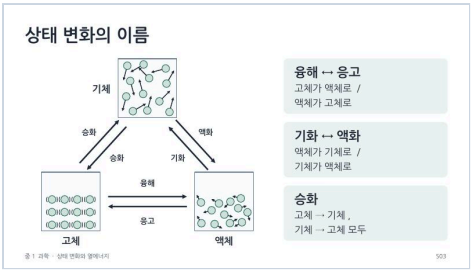
- ① 기체
- ② 제자리에서 떨린다(진동한다). 자리를 바꾸지는 못한다
- ③ 증발(표면에서 천천히), 끓음(물속에서도 기포가 생기며 빠르게)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘입자 운동과 물질의 상태’의 S10~S13을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③의 증발과 끓음은 오늘 ‘기화’라는 한 이름으로 묶입니다.



S03 상태 변화의 이름 · 다섯 가지 상태 변화의 이름과 입자 배열의 변화 · 약 3분

다섯 가지 상태 변화의 이름을 알고, 상태가 변할 때 입자의 배열과 운동이 바뀐다는 것을 모형으로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “얼음이 녹아 물이 되는 것을 ‘융해’, 물이 얼어 얼음이 되는 것을 ‘응고’라고 해.”
- “물이 수증기가 되는 것은 ‘기화’야. 증발과 끓음이 모두 기화야. 수증기가 물방울이 되는 것은 ‘액화’야. 4학년 때 ‘응결’이라고 배운 것과 같아.”
- “드라이아이스처럼 고체가 바로 기체가 되는 것, 그리고 반대로 기체가 바로 고체가 되는 것을 둘 다 ‘승화’라고 해.”
- “상태가 변할 때 입자 수와 크기는 어떻게 될까? 무엇이 바뀌지?”

예상 답

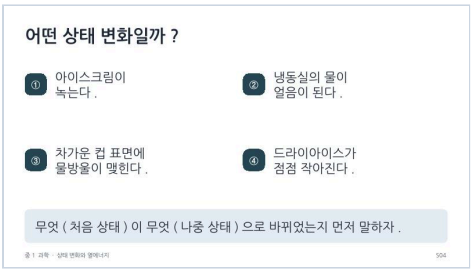
- “입자 수와 크기는 그대로고, 배열과 움직임이 바뀌어요.”

막히면

- 이름을 한꺼번에 외우게 하지 않습니다. 화살표 하나씩 손가락으로 따라가며 ‘무엇이 무엇으로’를 말하게 합니다. ‘융’은 녹는다, ‘응’은 굳는다, ‘기’는 기체가 된다로 기억하게 합니다.

주의

- 기체가 바로 고체가 되는 것을 ‘증착’이라고 부르는 책도 있지만, 중학교 교과서에서는 ‘승화’라고 합니다. 오늘은 ‘승화’만 씁니다.
- 4학년 때 배운 ‘응결’은 액화와 같은 뜻입니다.



S04 어떤 상태 변화일까? · 생활 속 상태 변화 이름 붙이기 · 약 2분

생활 예를 다섯 가지 상태 변화 이름으로 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 처음 상태와 나중 상태를 말하고, 이름을 붙여 볼래?”

정답

- ① 융해(고체 → 액체)
- ② 응고(액체 → 고체)
- ③ 액화(공기 중 수증기 → 물)
- ④ 승화(고체 → 기체)

막히면

- S03 그림에서 처음 상태의 상자에 손가락을 대고 나중 상태의 상자로 옮겨 가며 화살표 이름을 읽게 합니다.

주의

- ③을 ‘컵 속 물이 새어 나왔다’고 하면 4학년 ‘물의 상태 변화’에서 보리차 색으로 확인한 실험을 떠올리게 합니다(공기 중 수증기가 액화).



S05 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(녹으면 질량이 줄어든다) · 약 1분

상태가 변해도 입자의 수와 크기가 같으므로 질량이 변하지 않는다는 것을 말하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 고체와 액체의 입자 수는 몇 개씩이었어? 입자 크기는?”
- “입자가 그대로면 질량은 어떻게 될까?”

정답

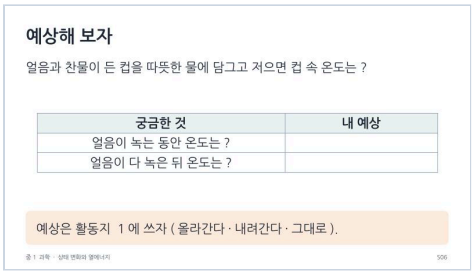
- 서윤. 상태가 변할 때 입자의 배열과 운동만 바뀌고 입자의 수와 크기는 그대로이므로 질량은 100 g 그대로입니다.

막히면

- 실제로 지퍼 백에 얼음을 넣고 주방 저울로 잰 뒤, 다 녹은 다음에 다시 재어 보면 질량이 같습니다(수업 뒤에 해도 좋음).

주의

- 부피는 변합니다. 물은 예외적으로 얼면 부피가 커지고(약 9 %), 녹으면 부피가 줄어듭니다. 질량과 부피를 나누어 말하게 합니다.
- 뚜껑을 열어 두면 물이 증발해 날아가므로 질량이 줄어든 것처럼 보일 수 있습니다. 그래서 ‘뚜껑을 닫은 병’이라고 했습니다.



S06 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(얼음이 녹는 동안의 온도) · 약 1분

실험 전에 얼음이 녹는 동안과 다 녹은 뒤의 온도 변화를 예상합니다(목표 B, 오해 M2). 결과는 S07에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

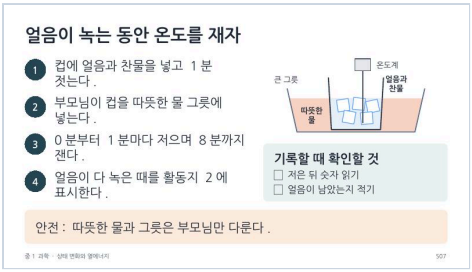
- “컵은 따뜻한 물에서 열을 계속 받아. 얼음이 녹는 동안 온도는 올라갈까, 그대로일까?”
- “얼음이 다 녹은 뒤에는?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “열을 받으니까 계속 올라갈 것 같아요.” “얼음이 있으면 차가운 채로 있을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 얼음이 녹는 동안 온도를 재자 · 얼음이 녹는 동안 1분마다 온도 재기 · 약 9분

얼음이 녹는 동안과 다 녹은 뒤의 온도를 재어 기록합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “0분이야. 저은 뒤 몇 °C야? 얼음은 얼마나 남았어?”
- “컵이 따뜻한 물에서 열을 받고 있는데 온도는 어떻게 변하고 있어?”
- “얼음이 다 녹은 다음에는?”

예상 답

- “얼음이 있는 동안은 계속 0 °C(또는 0~1 °C)예요. 다 녹으니까 온도가 쭉 올라가요.”
- 예시 기록: 0분 0, 1분 0, 2분 0, 3분 0, 4분 0, 5분 6, 6분 15, 7분 21, 8분 25 °C(4분과 5분 사이에 얼음이 다 녹음). 얼음의 양·컵·물의 온도에 따라 수는 달라집니다.

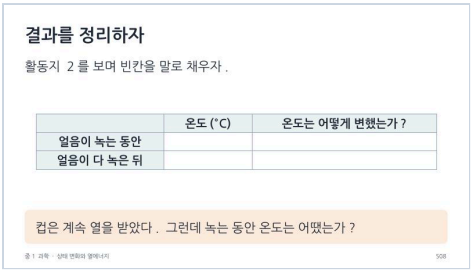
막히면

- 온도가 0 °C보다 조금 높게(1~2 °C) 나오면 더 잘 저은 뒤 읽습니다. 얼음이 8분까지 남아 있으면 2분 더 잽니다.
- 얼음이 너무 빨리 녹으면 다음에는 얼음을 더 넣거나 따뜻한 물을 조금 덜 따뜻하게 합니다.

주의

- 준비: 컵에 얼음 5~6개와 찬물 약 50 mL를 넣고 1분 저어 0 °C 가까이 되게 한 뒤 시작합니다. 냉동실에서 막 꺼낸 얼음은 0 °C보다 차가우므로 물과 저어 줍니다.
- 따뜻한 물은 부모님이 45 °C 안팎으로 맞춰 컵 높이의 반쯤까지 붓습니다. 컵을 넣은 뒤에는 옮기지 않습니다.
- 온도계는 컵 바닥에 닿지 않게 얼음물 가운데에 넣고, 숟가락으로 저은 뒤 숫자가 멈추면 읽습니다.
- 이 장의 9분 가운데 8분은 1분마다 재는 시간입니다.

안전: 따뜻한 물과 그릇은 부모님만 다룬다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(녹는 동안과 다 녹은 뒤의 온도) · 약 2분

녹는 동안 온도가 일정했다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “얼음이 녹는 동안 온도는 몇 °C였어? 변했어?”
- “얼음이 다 녹은 뒤에는?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 녹는 동안: 0 °C 안팎으로 거의 그대로. 다 녹은 뒤: 온도가 올라감(예시 5분 6 °C → 8분 25 °C).

막히면

- 활동지 2의 표에서 얼음이 남아 있던 칸에 동그라미를 치고 그 칸의 온도들을 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 녹는 동안 온도는 그대로(예시) · 결과 그래프로 설명하기(녹는 동안 온도 일정, 예시) · 약 3분

예시 그래프로 얼음이 녹는 동안 열을 받아도 온도가 일정한 까닭을 ‘받은 열이 상태 변화(융해)에 쓰이기 때문’이라고 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “그래프에서 평평한 부분은 몇 분부터 몇 분까지야? 그때 컵 속에는 무엇이 있었어?”
- “컵은 계속 따뜻한 물에서 열을 받았어. 그런데 온도가 안 올라갔다면 그 열은 어디에 쓰였을까?”
- “이제 활동지 2에 우리 기록으로 그래프를 그려 보자.”

정답

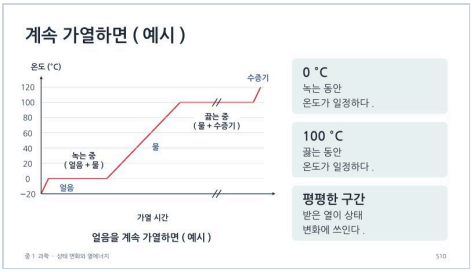
- 예시 그래프: 0~4분 동안 0 °C로 평평(얼음이 녹는 중), 얼음이 다 녹은 뒤 5분 6 °C, 6분 15 °C, 7분 21 °C, 8분 25 °C로 올라갑니다. 녹는 동안 받은 열은 얼음 입자를 떼어 내어 녹이는 데 쓰였습니다.

막히면

- ‘열 = 일을 하는 힘’으로 비유합니다. 받은 열이 먼저 ‘얼음 녹이기’라는 일을 하느라 온도를 올리는 데는 쓰이지 않았다고 말해 줍니다.

주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다(물리 모형으로 계산해 반올림). 우리 집 기록은 녹는 시간과 온도가 다를 수 있습니다.
- 얼음물을 잘 젓지 않으면 0 °C보다 조금 높게 나올 수 있습니다. ‘거의 그대로’면 같은 결과로 봅니다.
- 입자로 보면, 받은 열은 서로 붙잡고 있던 고체 입자를 떼어 내어 자리를 바꿀 수 있게(액체 배열로) 하는 데 쓰입니다.



S10 **계속 가열하면(예시)** · 얼음→물→수증기 가열 곡선(예시) · 약 2분

얼음을 계속 가열할 때의 그래프에서 0 °C(녹는 동안)와 100 °C(끓는 동안) 평평한 구간을 찾고, 받은 열이 상태 변화에 쓰인다는 것을 일반화합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 실험은 이 그래프의 어느 부분이었을까?”
- “평평한 곳이 두 군데 있지? 각각 몇 °C이고 그때 무슨 일이 일어나고 있어?”
- “물이 끓는 동안 불을 계속 세게 해도 온도는?”

예상 답

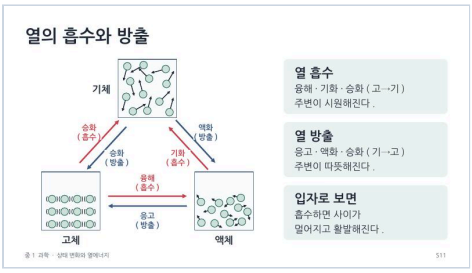
- “오늘 실험은 0 °C에서 평평한 부분이에요.” “0 °C에서는 녹고, 100 °C에서는 끓어요. 그동안 온도가 그대로예요.”

막히면

- S09 그래프와 이 그래프의 0 °C 평평한 부분을 손가락으로 나란히 짚어 봅니다.

주의

- 끓는 동안(100 °C 구간)은 실제로 녹는 동안보다 약 7배 오래 걸립니다. 그래프는 가운데를 줄여 그렸고, 물결 표시(//)가 줄인 곳입니다.
- 같은 불로 가열할 때 얼음 구간은 물 구간보다 가파릅니다(얼음의 비열이 물의 약 절반). 비열 차시와 이어지지만 아이에게는 묻지 않아도 됩니다.
- 물이 100 °C에서 끓는 것은 1기압일 때입니다. 높은 산에서는 더 낮은 온도에서 끓습니다(아이가 물을 때만).



S11 **열의 흡수와 방출** · 열을 흡수하는 상태 변화와 방출하는 상태 변화 · 약 2분

입자 사이가 멀어지는 상태 변화는 열을 흡수하고, 가까워지는 상태 변화는 열을 방출한다는 것을 그림으로 정리합니다(목표 B·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 화살표는 열을 ‘흡수’, 파란 화살표는 열을 ‘방출’하는 변화야. 빨간 화살표는 모두 어느 쪽을 향해?”
- “입자 사이가 멀어지려면 열이 필요할까, 열이 나올까?”
- “그럼 물이 얼 때(응고)는 열을 흡수할까, 방출할까?”

예상 답

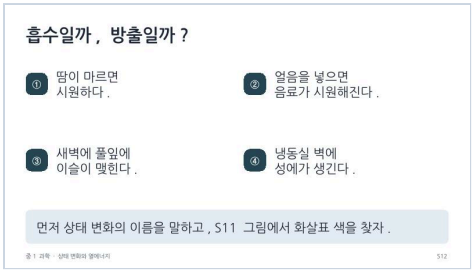
- “빨간 화살표는 기체 쪽으로 가요. 입자 사이가 멀어지려면 열이 필요해요.” “물이 얼 때는 열을 방출해요.”

막히면

- ‘녹이려면 데워야 한다(열을 넣어야 한다) → 녹을 때 흡수’를 먼저 말하고, 그 반대 방향은 방출이라고 짝지어 줍니다.

주의

- 색만으로 구별하지 않도록 화살표마다 ‘흡수’·‘방출’ 글자를 붙였습니다.
- 흡수하는 쪽은 주변에서 열을 가져가므로 주변이 시원해지고, 방출하는 쪽은 주변에 열을 내주므로 주변이 따뜻해집니다.



S12 흡수일까, 방출일까? · 생활 속 흡수·방출 사례 구별하기 · 약 2분

생활 사례를 상태 변화의 이름과 열의 흡수·방출로 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 무엇이 무엇으로 바뀌었는지, 이름은 무엇인지, 열은 흡수인지 방출인지 말해 줄래?”

정답

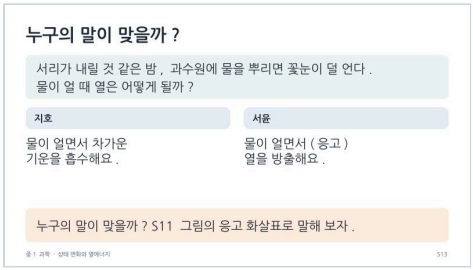
- ① 기화(땀이 수증기로), 열 흡수 - 몸의 열을 가져가 시원함
- ② 융해(얼음이 물로), 열 흡수 - 음료의 열을 가져가 시원함
- ③ 액화(공기 중 수증기가 물로), 열 방출
- ④ 승화(공기 중 수증기가 바로 얼음 알갱이로), 열 방출

막히면

- ‘시원해진다 → 열을 빼앗겼다 → 흡수’, ‘이슬·성에는 기체 입자가 모여드는 쪽 → 방출’로 차근차근 묻습니다.

주의

- ④ 성에(서리)는 수증기가 물을 거치지 않고 바로 얼음이 된 것으로, 교과서에서는 이것도 ‘승화’라고 합니다.



S13 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(물이 얼 때 열을 흡수한다) · 약 2분

응고할 때 열을 방출한다는 것을 생활 사례에 적용하고 ‘차가운 기운’이라는 생각을 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “S11 그림에서 응고 화살표는 무슨 색이었어? 흡수야, 방출이야?”
- “물이 얼면서 열을 내놓으면 꽃눈 주변은 어떻게 될까?”

정답

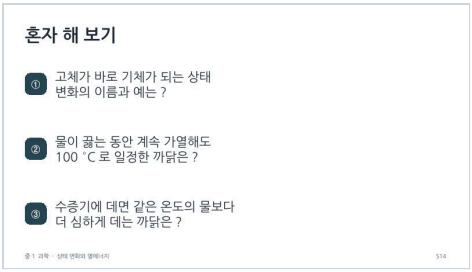
- 서윤. 물이 얼 때(응고) 열을 방출하므로 꽃눈 주변의 온도가 0 °C 아래로 쉽게 내려가지 않아 꽃눈이 덜 업니다. ‘차가운 기운’이 이동하는 것이 아니라 열이 나오는 것입니다.

막히면

- ‘얼음이 녹을 때 열을 흡수했지? 그럼 반대로 물이 얼 때는?’이라고 짝지어 묻습니다.

주의

- 실제 과수원에서는 물을 계속 뿌려 얼음이 생기는 동안 나오는 열로 꽃눈을 0 °C 가까이에 머물게 합니다. 자세한 방법은 다루지 않습니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 상태 변화의 이름(①), 상태 변화 동안 온도가 일정한 까닭(②), 열의 방출(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 승화. 예: 드라이아이스가 작아짐, 옷장의 나프탈렌이 작아짐
- ② 받은 열이 온도를 높이는 데 쓰이지 않고 물이 수증기로 변하는(기화) 데 쓰이기 때문
- ③ 수증기가 피부에 닿아 물로 액화하면서 열을 방출하기 때문(같은 온도의 물보다 더 많은 열을 줌)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03의 고체→기체 화살표 이름은?”, “S10에서 평평한 구간의 열은 어디에 쓰였지?”, “기체가 액체가 되면 열은 흡수야 방출이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘불이 약해서’라고 하면 오해 M2(S09·S10), ③에서 ‘수증기가 더 뜨거워서’라고만 하면 액화와 방출을 다시 짚습니다(같은 100 °C라도 수증기는 액화하며 열을 더 냄).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 승화(드라이아이스) ② 받은 열이 기화에 쓰여서 ③ 수증기가 액화하며 열을 방출해서

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S09·S10으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 물을 뿌리면 왜 시원할까? · 마무리 확인(마당에 물 뿌리기) · 약 1분

처음 보는 상황에서 기화와 열의 흡수를 적용하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “뿌린 물은 시간이 지나면 어떻게 돼? 그 상태 변화는 열을 흡수해, 방출해?”

정답

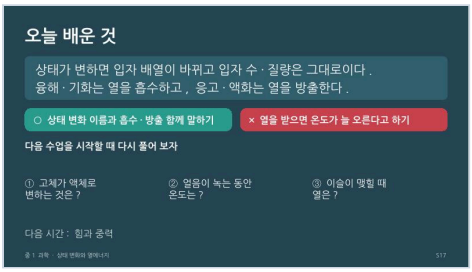
- 가. 물이 증발(기화)하면서 땅과 공기의 열을 흡수하므로 주변이 시원해집니다. 나는 흡수·방출이 거꾸로이고, 다는 상태 변화로 설명하지 않았습니다.

막히면

- S12 ①(땀이 마르면 시원함)을 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음이 녹는 동안 온도가 그대로였던 까닭을 처음부터 말해 볼래?”

예상 답

- “컵이 열을 받았지만 그 열이 얼음을 녹이는 데 쓰여서 온도가 0 °C 그대로였어요. 다 녹은 뒤에야 온도가 올라갔어요.”

정답

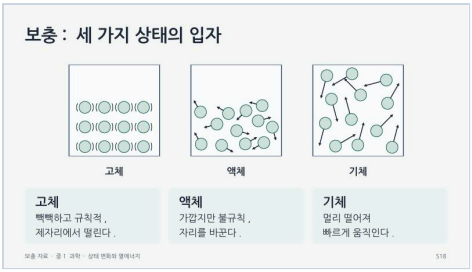
- ① 융해 ② 0 °C로 일정하다(거의 그대로) ③ 방출(수증기가 액화하며)

막히면

- S09와 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘힘과 중력’부터 새 단원(힘과 기체)이 시작됩니다. 기체의 압력과 온도에 따른 부피는 그 단원 뒤쪽에서 오늘의 입자 모형으로 다시 다룹니다.



S18 **보충: 세 가지 상태의 입자** · 선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열) · 약 4분

S02가 흔들리면 고체·액체·기체의 입자 배열과 운동을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 상자의 입자 수와 크기는 같아? 무엇이 달라?”
- “얼음, 물, 수증기는 각각 어느 그림일까?”

예상 답

- “수와 크기는 같고 사이의 거리와 움직임이 달라요.” “얼음은 고체, 물은 액체, 수증기는 기체 그림이에요.”

막히면

- 실제 얼음 한 조각과 물 한 컵을 보며 모양과 흐름을 비교합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘입자 운동과 물질의 상태’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S10~S13을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 녹는 동안 - 그대로(0 °C 안팎), 다 녹은 뒤 - 올라간다.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 0분 0(○), 1분 0(○), 2분 0(○), 3분 0(○), 4분 0(○), 5분 6(×), 6분 15(×), 7분 21(×), 8분 25(×) °C. 그래프는 얼음이 남아 있는 동안 0 °C 근처에서 평평하고, 다 녹은 뒤 올라가면 맞음.
3	융해, 응고, 기화, 액화, 승화(두 방향 모두)
4	흡(기화), 방(액화), 흡(융해), 방(응고)
5	땀(물)이 증발(기화)하면서 몸의 열을 흡수해 가기 때문. 바람이 불면 증발이 빨라져 더 시원하다. ‘기화(증발)’와 ‘열을 흡수’가 들어가면 잘한 것.
6	① 융해 ② 받은 열이 얼음을 녹이는 데(상태 변화에) 쓰이기 때문 ③ 방출(수증기가 액화하며)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 입자 배열·고체 입자 운동·증발과 끓음 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S07 실험 기록: 1분마다 기록함 □ 얼음이 남았는지 표시함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 2 그래프: 혼자 그림 □ 도움을 받아 그림 □ 수업 뒤에 그리기로 함 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 녹으면 질량이 줄어듦(M1) □ 열을 받으면 온도가 늘 오름(M2) □ 얼 때 찬 기운을 흡수(M3) □

메모: _____